

СЕТЕВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ / НАБЛЮДАЕМОСТЬ

Как ИТ-специалистам пересмотреть свой «план развития сетевых технологий»

Управление сетью — это умение эффективно действовать как в нападении, так и в обороне. Но управление сетью — это не просто игра.

5 апреля 2019 года, 9:34 [Шон Армстронг](#)



Команда **эффективных сетевых операций** воплощает в себе стратегическое мышление, умение работать в команде и способность быстро (и спокойно) реагировать в стрессовых ситуациях. Многие из этих качеств присущи командам, участвующим в «Мартовском безумии» Национальной ассоциации студенческого спорта, за исключением эффектной работы ног и умения забрасывать трехочковые.

как и в студенческом баскетболе, **управление сетью** заключается в умении эффективно действовать как в нападении, так и в защите. Обе

при этом обеспечивая удовлетворенность болельщиков (в случае с сетью конечных пользователей) качеством работы.

Но управление сетью — это далеко не «просто игра». Точно так же, как неспособность предугадать ситуацию на поле может стоить команде шанса на победу в чемпионате, командам, отвечающим за сетевые операции, нужна дальновидность, чтобы предотвратить сбой наиболее важных для бизнеса приложений, который может стоить их организации «больших побед».

Однако всего за последние несколько лет правила управления сетями существенно изменились. ИТ-команды в самых разных отраслях отказываются от устаревшей архитектуры в пользу гибких развертываний с доступом к приложениям через прямой интернет-доступ, что соответствует все более распределенному характеру современного предприятия.

Современные корпоративные сети меняют правила игры в области мониторинга производительности

Если отбросить шутки про «Мартовское безумие», то в прежние времена — то есть всего несколько лет назад — центры обработки данных выступали в роли «ядра» корпоративной сети, требуя множества громоздких соединений MPLS (многопротокольная коммутация по меткам) или транзитных сетей для передачи рабочих процессов как удаленным, так и локальным сотрудникам. Поскольку все физические соединения и пути доставки находились в ведении команд (не говоря уже о том, что многие используемые командами приложения, вероятно, размещались на внутренних серверах), расширение и **поддержка сети** могли быстро стать дорогостоящими и трудоемкими процессами.

Сегодня, когда возможности облачного хостинга растут наряду с бурным внедрением SaaS (программное обеспечение как услуга), у корпоративных ИТ-специалистов нет иного выбора, кроме как исследовать более гибкие сетевые модели для поддержки своего все более **распределенного сетевого** присутствия. Одной из наиболее привлекательных альтернатив «старому способу» является прямой доступ в Интернет (DIA), часто сопряженный с развертыванием SD-WAN или избыточными настройками, и на то есть веские причины.

starters, because the SaaS apps that teams rely on most are hosted in the cloud rather than a corporate data center, the reasons to route all traffic through

performance because the route the traffic follows is less efficient than DIA.

TRENDING STORIES

1. [Everything You Need to Know about Distributed SQL](#)
2. [Istio's Complexity Leads Some Users to Linkerd](#)
3. [DolphinScheduler Tames Complex Data Workflows](#)
4. [Boston Dynamics' Agile Wheel-Legged Humanoid Robot Performs Incredible Stunts](#)
5. [Researchers Re-Create the Antikythera Mechanism, the World's Oldest Computer](#)

The internet is also ubiquitous, and because every remote office already partners with an ISP that can facilitate app delivery paths over the internet, DIA is extremely easy for IT to deploy alongside a VPN. But as with any radical transformation of operations, there are critical considerations at play that teams need to be mindful of before going all-in, including:

- *What are the trade-offs when traffic travels directly over internet pathways that IT teams don't own or control?*
- *What additional security features will need to support apps traveling over public internet?*
- *Will IT lose the visibility they need to diagnose or prevent performance issues?*

And when teams couple DIA with SD-WAN, they need to be mindful of the new management and monitoring challenges that come with combining multiple avenues for connectivity (consumer-grade internet, MPLS, and LTE) that this network model introduces. Once deployed, will these tools actually deliver the cost and labor savings that CIOs crave, or simply replace old IT headaches with new ones?

And will the network actually perform better with new network architectures than it did before implementation?

As part of SD-WAN implementation, a centralized SD-WAN controller pools routing policies from independent “edge routers” placed at each remote location. This controller then sets a global standard for all traffic traveling across the WAN to give centralized IT a high-level picture of performance between branch offices.

When teams are stuck with just this visual, most of the external characteristics of the app delivery path — that is, the hops between DNS servers and other touch points along the public internet — aren’t accounted for. There may be dedicated VPN tunnels that transit traffic between branch offices, data centers, and the internet, for example. But from the perspective of the SD-WAN controller, this tunnel appears to be a single hop from end-to-end.

In reality, traffic could be transiting more than a dozen different routers or Autonomous Systems (AS) over the course of its journey. If performance isn’t up to snuff over this tunnel, all the SD-WAN can tell enterprise IT is a binary “good/bad” response to how the network is performing.

The visibility into true end-user experience is even more limited than that, as most SD-WAN solutions can’t see past those edge routers at remote locations, giving no local perspective into how apps are being delivered. Without additional insight on the LAN at each branch location, centralized IT could be completely blind to performance issues that don’t originate over the Internet.

It’s essential that teams seek out a performance monitoring solution that can account for *all* of the blind spots that come about with DIA, including the lingering visibility needs that SD-WAN only begins to account for.

At the very least, IT needs a tool that can measure performance hop-by-hop across each network pathway in order to unpack that binary “good” or “bad” response they receive from their SD-WAN regarding delivery speed. But solutions also need to go beyond seeing just between the edge routers at each branch firewall and into the actual end-user perspective, looking both at the WAN and the LAN.

Without a network monitoring tool, it’s impossible for **network management** teams to effectively map out a game plan to maintain performance, let alone address issues after they’ve impacted end users. This would be like a team making it to the finals in March Madness without having any idea who they’re up against, where the game is being played, or even if they have five players ready to take the court — let alone what positions they’ll be playing.

their end users remain happy.

Feature image by Capri23auto from Pixabay.

TNS

SHARE THIS STORY



TRENDING STORIES

1. Everything You Need to Know about Distributed SQL
2. Istio's Complexity Leads Some Users to Linkerd
3. DolphinScheduler Tames Complex Data Workflows
4. Boston Dynamics' Agile Wheel-Legged Humanoid Robot Performs Incredible Stunts
5. Researchers Re-Create the Antikythera Mechanism, the World's Oldest Computer

INSIGHTS FROM OUR SPONSORS



10 Years of MongoDB Atlas: Built for What's Next

25 June 2026

Build Trust in Agentic AI: From POC to Production

23 June 2026

Production-Ready Agents Need A Production-Ready
Data Platform



Who will be the senior engineers of 2036?

24 June 2026

The CRA Readiness Reality: What Changed (and What Didn't) Between 2025 and 2026?

19 June 2026

Linux Foundation Newsletter: June 2026

18 June 2026



AI Test Automation: Fix the 3 New Testing Bottlenecks

17 June 2026

Test Observability: Fix Flaky Kubernetes Tests (2026)

11 June 2026

Testkube AI Launch: New Use Cases, OAuth, and Open Source Analysis

9 June 2026

TNS DAILY NEWSLETTER

**Receive a free roundup of the
most recent TNS articles in
your inbox each day.**

svo1975pvn1982@gmail.com

ARCHITECTURE

Cloud Native Ecosystem
Containers
Databases
Edge Computing
Infrastructure as Code
Linux
Microservices
Open Source
Networking
Storage

OPERATIONS

AI Operations
CI/CD
Cloud Services
DevOps
Kubernetes
Observability
Operations
Platform Engineering

THE NEW STACK

About / Contact
Sponsors
Advertise With Us
Contributions

ENGINEERING

AI
AI Engineering
API Management
Backend development
Data
Frontend Development
Large Language Models
Security
Software Development
WebAssembly

CHANNELS

Podcasts
Ebooks
Events
Webinars
Newsletter
TNS RSS Feeds



Community created roadmaps, articles, resources and journeys for developers to help you choose your path and grow in your career.

FOLLOW TNS



© The New Stack 2026

[Disclosures](#)

[Terms of Use](#)

[Advertising Terms & Conditions](#)

[Privacy Policy](#)

[Cookie Policy](#)